

Experimento 2

Prof. Dr. Oscar Eduardo Anacona Mosquera

oscar.mosquera@ufmt.br

29 de setembro de 2026

Sumário

Passo 1: Novo Projeto para Análise de Dados

- Crie um novo projeto no Quartus: *File* → *New Project Wizard*.
- Nome do projeto: **Sistemas_Numericos**.
- Crie um novo arquivo VHDL (*File* → *New* → *VHDL File*).

Objetivo

Observar como o ModelSim interpreta o mesmo conjunto de bits (32 bits) de formas diferentes (Sinalizado, Sem Sinal, Float).

Passo 2: Entidade sem Saídas

Criaremos uma entidade com duas entradas de 32 bits. Não precisamos de saídas, pois observaremos os sinais internamente no ModelSim.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity Sistemas_Numericos is
port (
  dado_A : in std_logic_vector(31 downto 0);
  dado_B : in std_logic_vector(31 downto 0)
);
end entity;

architecture rtl of Sistemas_Numericos is
begin
  -- Apenas para evitar otimizações do compilador
end architecture;
```

Passo 3: Testbench com Valores Estratégicos

No Testbench, vamos injetar valores hexadecimais que mudam drasticamente de sentido dependendo do *Radix*.

```
process
begin
  dado_A<= x"C1480000";

  dado_B<= x"FFFFFFFF";

  wait for 100 ns;

  dado_A<= x"C1480000";

  dado_B<= x"0000000A";

  wait;

end process;
```

Passo 4: Radix no ModelSim

Após carregar a simulação no ModelSim:

- ① Selecione o sinal na janela **Wave**.
- ② Clique com o botão **Direito**.
- ③ Vá em **Radix** e experimente as opções:
 - ▶ **Unsigned**: Para valores naturais (0 a $2^{32} - 1$).
 - ▶ **Decimal**: Para valores sinalizados (Complemento de 2).
 - ▶ **Hexadecimal**: Padrão de bits.
 - ▶ **Floating Point** → **32-bit**: Para ver o valor real (IEEE-754).

Passo 5: Analisando os Resultados

Observe como o valor x"FFFFFFFF" se transforma:

- Em **Unsigned**: 4.294.967.295
- Em **Decimal (Signed)**: -1

Observe o valor x"41480000":

- Em **Hex**: 41480000
- Em **Float 32-bit**: 12.5

Conclusão

O hardware não sabe o que é um "número", ele apenas processa bits. É o projetista quem define a interpretação através da lógica e da visualização.